BikeRc

Raport techniki

Przysiad ze sztangą · analiza z kamery lub filmu

ĆWICZĄCY	DATA SERII	ĆWICZENIE
—	11 listopada 2026 19:04	Przysiad ze sztangą
CIĘŻAR × POWTÓRZENIA	**SERIA W TRENINGU**	**CZAS SERII**
100 kg × 6 (plan 6)	2 z 3	24,9 s
ŹRÓDŁO	**POZYCJA GRYFU**	**SKALA**
kamera na żywo	z sylwetki (barki) – przybliżenie	ze wzrostu (178 cm)

OCENA SERII

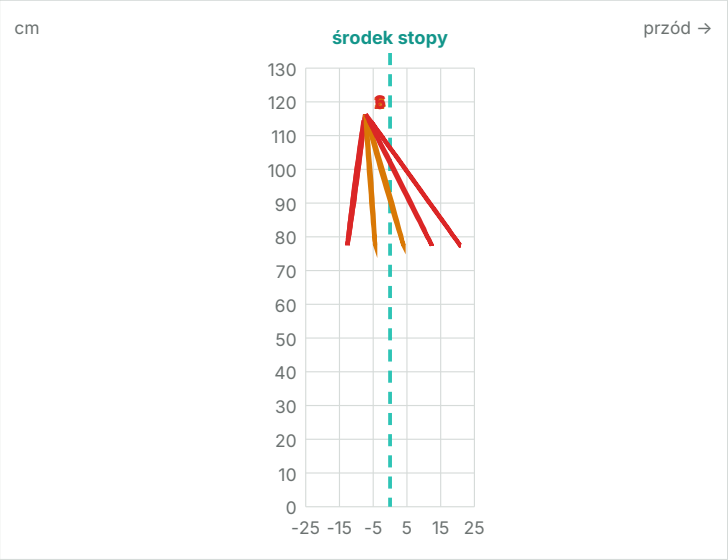
OCENA TECHNIKI	PRĘDKOŚĆ NAJL. → OST.	SZACOWANY MAX (1RM)	NASTĘPNA SERIA
78	**0,42→0,20**	**120 kg**	**90 kg**
0 dobrze · 2 popraw · 4 błąd	m/s · spadek 53%	wzór Epleya	propozycja

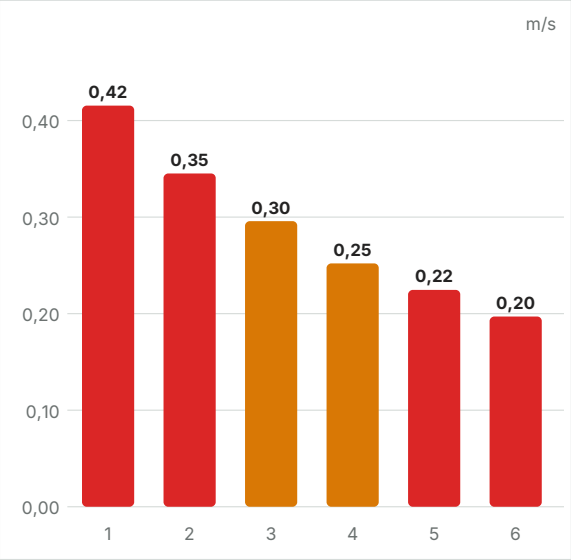
NAJWAŻNIEJSZE

Gryf uciekł za środek stopy o 13 cm – ciężar za bardzo na piętach.

Za dużo błędów technicznych – zmniejsz ciężar do ok. 90 kg i popraw: gryf nad środkiem stopy.

TOR GRYFU I PRĘDKOŚĆ





Lewy wykres: tor gryfu każdego powtórzenia (cm), widok z boku; kolor = ocena (zielony dobrze, żółty do poprawy, czerwony błąd). Prawy: średnia prędkość gryfu w fazie podnoszenia – spadek o ponad 30% to sygnał zmęczenia.

POWTÓRZENIA

#	OCENA	ZAKRES	PRĘDK.	TEMPO /	GRYF	GŁĘB.	BIODRA	UWAGA
1	błąd 73	39 cm	0,42	1,2 / 1,0	13cm	2cm	0°	Ciężar na środek stopy
2	błąd 73	39 cm	0,35	1,5 / 1,3	13cm	2cm	0°	Ciężar na środek stopy
3	do poprawy 87	39 cm	0,30	1,7 / 1,5	7cm	2cm	0°	Ciężar na środek stopy
4	do poprawy 87	39 cm	0,25	1,9 / 1,7	7cm	2cm	0°	Ciężar na środek stopy
5	błąd 73	39 cm	0,22	2,2 / 2,0	12cm	2cm	0°	Gryf nad środek stopy
6	błąd 73	39 cm	0,20	2,5 / 2,2	21cm	2cm	0°	Gryf nad środek stopy

Kolor wartości = ocena kryterium. Tempo: czas opuszczania / podnoszenia w sekundach. Wartości kryteriów w cm lub stopniach.

WSKAZÓWKI

- Gryf uciekł za środek stopy o 13 cm – ciężar za bardzo na piętach.
- Prędkość spadła o 53% – to dobry moment, żeby skończyć serię.
- Przy 100 kg tułów pochyla się średnio o 12° bardziej niż przy lżejszych seriach (60 kg). rozważ zostanie przy tym ciężarze, aż technika się ustabilizuje.
- Zmęczenie: spadek prędkości do 53% i przyrost pochylenia tułowia o 27° (próg startowy 20% / 5°).

OBCIĄŻENIA I ZMĘCZENIE – SZACUNKOWO / ORIENTACYJNIE

ŚCINANIE L4/L5 MAX
380 N
strefa zielona (<500/500–1000/>1000)

ŚCISKANIE L4/L5 MAX
10,5 kN
3,1× odn. NIOSH 3400 N

ZGIĘCIE KOLANA MAX
125°
głęboko

ZMĘCZENIE
–53%
wyraźne, tułów +27° · próg 20%

PEWNOŚĆ POMIARU
96%
wysoka

#	TUŁÓW	KOLANO	MOMENT	ŚCISKANIE	ŚCINANIE	SPADEK V	Δ TUŁOWIA	ZMĘCZENIE	PEWNOŚĆ
1	27°	125° głęboko	216 N·m	4855 N	319 N	0%	—	brak	96%
2	27°	125° głęboko	217 N·m	4863 N	320 N	17%	—	brak	96%
3	35°	125° głęboko	307 N·m	6244 N	373 N	29%	+9°	wyraźne	96%
4	43°	125° głęboko	398 N·m	7645 N	380 N	39%	+16°	wyraźne	96%
5	49°	125° głęboko	489 N·m	9058 N	349 N	46%	+22°	wyraźne	96%
6	53°	125° głęboko	581 N·m	10485 N	290 N	53%	+27°	wyraźne	96%

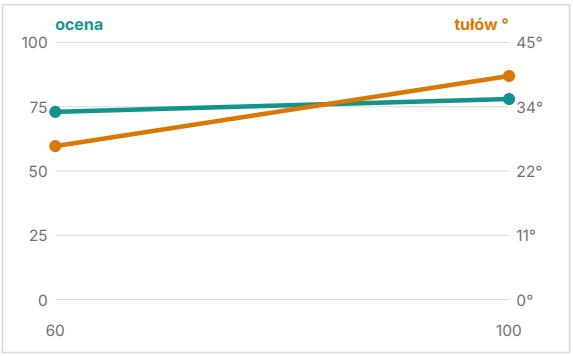
Model statyczny L4/L5 (Cholewicki 1991: ramię prostowników 6 cm, linia działania 5°) ze znanego ciężaru sztangi, masy ciała 80 kg i kąta tułowia z obrazu – bez przyspieszeń i krzywizny kręgosłupa, więc wartości są orientacyjne. Strefy ścinania wg Gallagher i Marras 2012; ściskanie względem odniesienia NIOSH 3400 N (ergonomia pracy – skala, nie zakaz). Zmęczenie = spadek prędkości + przyrost pochylenia tułowia; różnice kątów < 5° pomijane (błąd jednej kamery). Progi to wartości startowe do walidacji.

POSTĘPY – OSTATNIE SERIE: PRZYSIAD

DATA	CIĘŻAR × POWT.	OCENA	MAX 1RM	SPADEK PRĘDK.	GŁÓWNA UWAGA
11.11.2026 19:04	100 kg × 6	78	120 kg	53%	Gryf nad
11.11.2026 19:04	60 kg × 4	73	68 kg	0%	Gryf nad

WPŁYW CIĘŻARU NA TECHNIKĘ – PRZYSIAD

CIĘŻAR	SERIE	OCENA	TUŁÓW	KOLANO	PRĘDKOŚĆ	L4/L5 ŚCIN
60 kg	1	73	27°	125°	0,34 m/s	239 N
100 kg	1	78	39°	125°	0,29 m/s	380 N



Serie tego ćwiczenia pogrupowane wg ciężaru (kg). Rosnące pochylenie tułowia lub spadek oceny przy większym ciężarze = technika zmienia się pod obciążeniem (Shoji 2025, Hooper 2014).

ŹRÓDŁA

[1] Escamilla RF. Knee biomechanics of the dynamic squat exercise. Med Sci Sports Exerc. 2001;33(1):127–141. https://doi.org/10.1097/00005768-200101000-00020

[2] Hartmann H, Wirth K, Klusemann M. Analysis of the load on the knee joint and vertebral column with changes in squatting depth and weight load. Sports Med. 2013;43(10):993–1008. https://doi.org/10.1007/s40279-013-0073-6

[4] Fry AC, Smith JC, Schilling BK. Effect of knee position on hip and knee torques during the barbell squat. J Strength Cond Res. 2003;17(4):629–633. https://doi.org/10.1519/1533-4287(2003)017%3C0629%3Aeokpoh%3E2.0.co%3B2

[5] Cholewicki J, McGill SM, Norman RW. Lumbar spine loads during the lifting of extremely heavy weights. Med Sci Sports Exerc. 1991;23(10):1179–1186. https://doi.org/10.1249/00005768-199110000-00012

[6] Gallagher S, Marras WS. Tolerance of the lumbar spine to shear: a review and recommended exposure limits. Clin Biomech. 2012;27(10):973–978. https://doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2012.08.009

[7] Waters TR, Putz-Anderson V, Garg A, Fine LJ. Revised NIOSH equation for the design and evaluation of manual lifting tasks. Ergonomics. 1993;36(7):749–776. https://doi.org/10.1080/00140139308967940

[8] Green CM, Comfort P. The affect of grip width on bench press performance and risk of injury. Strength Cond J. 2007;29(5):10–14. https://doi.org/10.1519/00126548-200710000-00001

[9] Shoji K, Nakayama K, Shiouchi M, Manabe Y. Load-dependent increase in lumbar kyphosis is associated with posterior pelvic tilt during deadlift. Front Sports Act Living. 2025;7:1682991. https://doi.org/10.3389/fspor.2025.1682991

[10] Dolan P, Adams MA. Repetitive lifting tasks fatigue the back muscles and increase the bending moment acting on the lumbar spine. J Biomech. 1998;31(8):713–721. https://doi.org/10.1016/s0021-9290(98)00086-4

[11] Hooper DR, Szivak TK, Comstock BA, et al. Effects of fatigue from resistance training on barbell back squat biomechanics. J Strength Cond Res. 2014;28(4):1127–1134. https://doi.org/10.1097/JSC.0000000000000237

[12] Sánchez-Medina L, González-Badillo JJ. Velocity loss as an indicator of neuromuscular fatigue during resistance training. Med Sci Sports Exerc. 2011;43(9):1725–1734. https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e318213f880

[15] Aasa U, Svartholm I, Andersson F, Berglund L. Injuries among weightlifters and powerlifters: a systematic review. Br J Sports Med. 2017;51(4):211–219. https://doi.org/10.1136/bjsports-2016-096037

[17] Gilon S, Miller EY, Uhlrich SD. OpenCap Monocular: 3D human kinematics and musculoskeletal dynamics from a single smartphone video. arXiv:2603.24733. 2026 (preprint). https://arxiv.org/abs/2603.24733

[18] Iizuka R, Yamada K, Sato M, Gotoda N, Akagi R. Geometry-informed correction of projection bias in browser-based monocular squat assessment. Front Sports Act Living. 2026;8:1831625. https://doi.org/10.3389/fspor.2026.1831625

[19] Zhang M, Nieuwenhuys A, Boocock M, Zhang Y. Concurrent validity of markerless motion capture for occupational lifting: kinematics and ergonomic risk assessment. Appl Ergon. 2027;138:104866. https://doi.org/10.1016/j.apergo.2026.104866

UWAGI

Obciążenia kręgosłupa i kolan, zmęczenie i pewność pomiaru są szacunkowe (model statyczny z obrazu 2D) – orientacyjnie; progi to wartości startowe do walidacji. Pomiar markerless (obraz 2D z jednej kamery, MediaPipe Pose). Wartości orientacyjne; pozycja gryfu liczona z sylwetki jest przybliżeniem. Kryteria techniki to własne streszczenie zasad metody „Zacznij od siły" (M. Rippetoe), do uzgodnienia z trenerem. Raport pomaga w technice, ale nie gwarantuje ochrony przed kontuzją i nie zastępuje trenera.